Tema opcional. Uma matriz do tipo $m \times n$ tem m linhas e n colunas; a_{ij} é o elemento da linha i e da coluna j. O produto AB só está definido se o número de colunas de A for igual ao número de linhas de B. Nas transformações geométricas, o ponto (x, y) é representado pela matriz coluna de elementos x e y (por esta ordem).

NÍVEL I · Básico

1. Considere as matrizes

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & 5 \\ 3 & 7 & -2 & 1 \\ 0 & 4 & 6 & -3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix},$$

$$D = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix}, \quad E = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 7 \end{bmatrix}.$$

1.1. Indique o tipo de A, o número de elementos de A e os elementos a_{23} e a_{34}.

1.2. Classifique as matrizes B, C, D e E (quadrada, retangular, linha, coluna, diagonal, triangular, identidade). Alguma delas pertence a mais do que uma classe?

2. Considere as matrizes $C = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$, $D = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ e $F = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 4 & 1 & 0 \end{bmatrix}$.

2.1. Calcule $C + D$, $C - D$, $3C$ e $2C - D$.

2.2. É possível calcular $C + F$? Justifique.

3. Considere as matrizes $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 1 & 3 & 4 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$.

3.1. Justifique que existem os produtos AB e BA e indique o tipo de cada um.

3.2. Calcule AB e BA. Que propriedade do produto de matrizes ilustram estes resultados?

4. Com as matrizes C e D do exercício 2 e com $I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$:

4.1. Calcule CD e DC e verifique que $CD \neq DC$.

4.2. Verifique que $CI = IC = C$. Qual é o papel da matriz identidade no produto de matrizes?

NÍVEL II · Intermédio

5. A matriz M apresenta o número de medalhas de ouro, prata e bronze (colunas) conquistadas por quatro países (linhas: Estados Unidos, China, Japão e Portugal) nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

$$M = \begin{bmatrix} 40 & 44 & 42 \\ 40 & 27 & 24 \\ 20 & 12 & 13 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

Fonte: quadro final de medalhas dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 (Comité Olímpico Internacional; dados publicados, por exemplo, pela Forbes Portugal e pelo idealista, agosto de 2024).

5.1. Calcule $M \times \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ e interprete o resultado.

5.2. Atribuindo 3 pontos a cada medalha de ouro, 2 a cada prata e 1 a cada bronze, calcule a matriz das pontuações de cada país, usando o produto de matrizes. A ordenação dos países muda?

5.3. Que tipo de matriz deve multiplicar M, e de que lado, para obter o número total de medalhas de ouro, de prata e de bronze dos quatro países em conjunto? Calcule-a.

6. Uma papelaria tem duas lojas. A matriz Q indica as quantidades vendidas num dia de cadernos, canetas e marcadores (colunas), em cada loja (linhas); a matriz P indica o preço unitário, em euros, de cada artigo. (Dados ilustrativos.)

$$Q = \begin{bmatrix} 12 & 8 & 20 \\ 15 & 10 & 5 \end{bmatrix}, \qquad P = \begin{bmatrix} 1{,}50 \\ 2{,}40 \\ 0{,}80 \end{bmatrix}$$

6.1. Calcule QP e interprete o resultado.

6.2. Os preços aumentam 20 %. Escreva a nova matriz de preços na forma kP e calcule a nova receita de cada loja (para as mesmas quantidades).

7. O triângulo $[OAB]$ tem vértices $O(0,0)$, $A(4,0)$ e $B(1,3)$, representados pelas colunas da matriz $T = \begin{bmatrix} 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$.

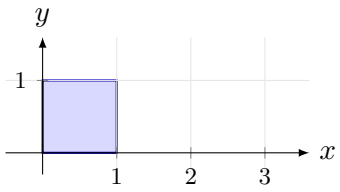
7.1. Determine a matriz dos vértices do triângulo obtido por meio da translação associada ao vetor $(2,1)$.

7.2. Calcule $\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} T$ e $\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} T$. Descreva cada transformação e indique a razão entre a área de cada triângulo obtido e a área de $[OAB]$.

8. Considere a matriz $S = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ e o quadrado de vértices $(0,0)$, $(1,0)$, $(1,1)$ e $(0,1)$.

8.1. Determine as imagens dos vértices do quadrado pela transformação de matriz S e represente a figura obtida.

8.2. Mostre que todos os pontos do eixo Ox são invariantes e que a área da figura se mantém. Como se chama esta transformação?



9. A rotação de centro na origem e amplitude θ tem matriz $R_\theta = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\operatorname{sen}\theta \\ \operatorname{sen}\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$.

9.1. Escreva $R_{90°}$ e mostre que transforma o ponto (x,y) no ponto $(-y,x)$.

9.2. Determine as imagens do ponto $P(2,0)$ pelas rotações de amplitude $90°$ e $60°$.

NÍVEL III · Avançado

10. Considere as matrizes de rotação definidas no exercício 9.

10.1. Calcule $R_{30°} \times R_{60°}$ e verifique que é igual a $R_{90°}$. Interprete geometricamente.

10.2. As rotações de centro na origem comutam entre si, isto é, $R_\alpha R_\beta = R_\beta R_\alpha$? Justifique, geometricamente.

11. Seja $z = x + yi$ um número complexo de afixo (x,y).

11.1. Calcule, na forma algébrica, $e^{i\theta} z = (\cos\theta + i\operatorname{sen}\theta)(x+yi)$.

11.2. Mostre que o afixo de $e^{i\theta} z$ é a imagem do afixo de z pela rotação de matriz R_θ. Que resultado sobre números complexos é assim reencontrado?

12. Considere a matriz $S = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ (cisalhamento) e a matriz $K = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ (ampliação horizontal).

12.1. Calcule SK e KS.

12.2. Aplique cada uma das transformações compostas ao ponto $(1,1)$ e explique, geometricamente, por que razão a ordem das transformações importa.

13. Seja $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$.

13.1. Calcule $A^2 = A \times A$, A^3 e A^4.

13.2. Conjeture a expressão de A^n, para $n \in \mathbb{N}$, e verifique que a conjetura é compatível com $A^{n+1} = A^n \times A$.

NÍVEL IV · Desafio

14. Seja $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$. Determine todas as matrizes $X = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ tais que $AX = XA$.

15. Considere a matriz $N = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$.

15.1. Mostre que $N = \sqrt{2}\, R_{45^\circ}$ e descreva a transformação geométrica de matriz N. A que número complexo corresponde a multiplicação por N?

15.2. Sem efetuar oito multiplicações de matrizes, determine N^8. Relacione com o cálculo de $(1+i)^8$.